# 使用 SMB 签名增强网络安全性

ONTAP 9

NetApp
March 21, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/smb-admin/signing-enhance-network-security-concept.html on March 21, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

使用 SMB 签名增强网络安全性 . . . . . 1
使用 SMB 签名增强网络安全概述 . . . . . 1
SMB 签名策略如何影响与 CIFS 服务器的通信 . . . . . 1
SMB 签名的性能影响 . . . . . 2
配置 SMB 签名的建议 . . . . . 3
配置多个数据 LIF 时的 SMB 签名准则 . . . . . 3
为传入的 SMB 流量启用或禁用所需的 SMB 签名 . . . . . 4
确定 SMB 会话是否已签名 . . . . . 5
监控 SMB 签名会话统计信息 . . . . . 6

# 使用 SMB 签名增强网络安全性

## 使用 SMB 签名增强网络安全概述

SMB 签名有助于确保 SMB 服务器和客户端之间的网络流量不会受到影响；它可以通过防止重放攻击来实现这一点。默认情况下，当客户端请求 SMB 签名时， ONTAP 支持 SMB 签名。或者，存储管理员可以将 SMB 服务器配置为需要 SMB 签名。

## SMB 签名策略如何影响与 CIFS 服务器的通信

除了 CIFS 服务器 SMB 签名安全设置之外， Windows 客户端上的两个 SMB 签名策略还控制客户端与 CIFS 服务器之间通信的数字签名。您可以配置满足业务要求的设置。

客户端 SMB 策略通过 Windows 本地安全策略设置进行控制，这些设置通过使用 Microsoft 管理控制台（ MMC ）或 Active Directory GPO 进行配置。有关客户端 SMB 签名和安全问题的详细信息，请参见 Microsoft Windows 文档。

下面介绍了 Microsoft 客户端上的两个 SMB 签名策略：

- `mMicrosoft` 网络客户端：对通信进行数字签名（如果服务器同意）

  此设置控制是否启用客户端的 SMB 签名功能。默认情况下，此选项处于启用状态。如果在客户端上禁用此设置，则客户端与 CIFS 服务器的通信取决于 CIFS 服务器上的 SMB 签名设置。

- `mMicrosoft` 网络客户端：对通信进行数字签名（始终）

  此设置控制客户端是否需要 SMB 签名才能与服务器进行通信。默认情况下，此选项处于禁用状态。在客户端上禁用此设置时， SMB 签名行为取决于 `Microsoft` 网络客户端：对通信进行数字签名（如果服务器同意） 的策略设置以及 CIFS 服务器上的设置。

> 如果您的环境包含配置为需要 SMB 签名的 Windows 客户端，则必须在 CIFS 服务器上启用 SMB 签名。否则， CIFS 服务器将无法为这些系统提供数据。

客户端和 CIFS 服务器 SMB 签名设置的有效结果取决于 SMB 会话是使用 SMB 1.0 还是 SMB 2.x 及更高版本。

下表总结了会话使用 SMB 1.0 时有效的 SMB 签名行为：

| 客户端 | 不需要 **ONTAP** 签名 | 需要 **ONTAP** 签名 |
|---|---|---|
| 已禁用且不需要签名 | 未签名 | 已签名 |
| 已启用签名，但不需要签名 | 未签名 | 已签名 |
| 签名已禁用且为必填项 | 已签名 | 已签名 |
| 已启用且需要签名 | 已签名 | 已签名 |

> 如果在客户端上禁用了签名，但在 CIFS 服务器上需要签名，则较早的 Windows SMB 1 客户端和某些非 Windows SMB 1 客户端可能无法连接。

下表总结了会话使用 SMB 2.x 或 SMB 3.0 时有效的 SMB 签名行为：

> 对于 SMB 2.x 和 SMB 3.0 客户端， SMB 签名始终处于启用状态。不能将其禁用。

| 客户端 | 不需要 **ONTAP** 签名 | 需要 **ONTAP** 签名 |
|---|---|---|
| 不需要签名 | 未签名 | 已签名 |
| 需要签名 | 已签名 | 已签名 |

下表总结了默认的 Microsoft 客户端和服务器 SMB 签名行为：

| 协议 | 哈希算法 | 可以启用 / 禁用 | 可能需要 / 不需要 | 客户端默认值 | 服务器默认值 | **DC** 默认值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMB 1.0 | MD5 | 是的。 | 是的。 | 已启用（不需要） | 已禁用（不需要） | Required |
| SMB 2.x | HMAC SHA-256 | 否 | 是的。 | 不需要 | 不需要 | Required |
| SMB 3.0 | AES-CMAC 。 | 否 | 是的。 | 不需要 | 不需要 | Required |

> Microsoft 不再建议使用 `Digitally sign communications （ if client agrees ）` 或 `Digitally sign communications （ if server agrees ）` 组策略设置。Microsoft 也不再建议使用 `EnableSecuritySignature` 注册表设置。这些选项仅影响 SMB 1 行为，可替换为 `Digitally sign communications （ always ）` Group Policy 设置或 `RequireSecuritySignature` 注册表设置。您还可以从 Microsoft 博客获取详细信息。 The SMB 签名基础知识（涵盖 SMB1 和 SMB2 ）

# SMB 签名的性能影响

## 当 SMB 会话使用 SMB 签名时，与 Windows 客户端之间的所有 SMB 通信都会受到性能影响，从而影响客户端和服务器（即运行包含 SMB 服务器的 SVM 的集群上的节点）。

性能影响显示为客户端和服务器上的 CPU 利用率增加，但网络流量不会改变。

性能影响的程度取决于所运行的 ONTAP 9 版本。从 ONTAP 9.7 开始，新的非负载加密算法可以提高签名 SMB 流量的性能。如果启用了 SMB 签名，则默认情况下会启用 SMB 签名卸载。

要提高 SMB 签名性能，需要 AES-NI 卸载功能。请参见 Hardware Universe （ HWU ）以验证您的平台是否支持 AES-NI 卸载。

如果您能够使用支持速度更快的 GCM 算法的 SMB 版本 3.11 （Windows 10 和 Windows Server 2016 支持此版本），则还可以进一步提高性能。

根据您的网络， ONTAP 9 版本， SMB 版本和 SVM 实施情况， SMB 签名对性能的影响可能差别很大；您只能通过在网络环境中进行测试来验证它。

如果在服务器上启用了 SMB 签名，则大多数 Windows 客户端默认协商 SMB 签名。如果您需要为某些 Windows 客户端提供 SMB 保护，并且 SMB 签名导致性能问题，则可以在任何不需要防止重放攻击的 Windows 客户端上禁用 SMB 签名。有关在 Windows 客户端上禁用 SMB 签名的信息，请参见 Microsoft Windows 文档。

# 配置 SMB 签名的建议

## 您可以在 SMB 客户端和 CIFS 服务器之间配置 SMB 签名行为，以满足您的安全要求。在 CIFS 服务器上配置 SMB 签名时选择的设置取决于您的安全要求。

您可以在客户端或 CIFS 服务器上配置 SMB 签名。配置 SMB 签名时，请考虑以下建议：

| 条件 | 建议 |
| --- | --- |
| 您希望提高客户端与服务器之间通信的安全性 | 通过在客户端上启用 `Require Option （ Sign always ）` 安全性设置，在客户端上设置 SMB 签名。 |
| 您希望对特定 Storage Virtual Machine （ SVM ）的所有 SMB 流量进行签名 | 通过将安全设置配置为需要 SMB 签名，在 CIFS 服务器上设置需要 SMB 签名。 |

有关配置 Windows 客户端安全设置的详细信息，请参见 Microsoft 文档。

# 配置多个数据 LIF 时的 SMB 签名准则

## 如果在 SMB 服务器上启用或禁用所需的 SMB 签名，则应了解 SVM 的多个数据 LIF 配置的准则。

配置 SMB 服务器时，可能会配置多个数据 LIF 。如果是，则 DNS 服务器包含 CIFS 服务器的多个 `A` 记录条目，所有条目都使用相同的 SMB 服务器主机名，但每个条目都具有唯一的 IP 地址。例如，配置了两个数据 LIF 的 SMB 服务器可能具有以下 DNS `A` 记录条目：

```
10.1.1.128 A VS1.IEPUB.LOCAL VS1
10.1.1.129 A VS1.IEPUB.LOCAL VS1
```

正常情况下，更改所需的 SMB 签名设置后，只有来自客户端的新连接才会受到 SMB 签名设置更改的影响。但是，此行为存在例外情况。在某些情况下，客户端已与共享建立连接，并且客户端会在更改此设置后创建与同一共享的新连接，同时保持原始连接。在这种情况下，新的和现有的 SMB 连接都采用新的 SMB 签名要求。

请考虑以下示例：

1. 客户端 1 使用路径 o ： \ 连接到不需要 SMB 签名的共享。
2. 存储管理员将 SMB 服务器配置修改为需要 SMB 签名。
3. 客户端 1 使用路径 s ： \ 连接到具有所需 SMB 签名的同一共享（同时使用路径 o ： \ 保持连接）。
4. 这样，在通过 o ： \ 和 s ： \ 驱动器访问数据时，将使用 SMB 签名。

# 为传入的 SMB 流量启用或禁用所需的 SMB 签名

## 您可以通过启用所需的 SMB 签名来强制实施客户端对 SMB 消息签名的要求。如果启用，则 ONTAP 仅在 SMB 消息具有有效签名时才接受这些消息。如果要允许 SMB 签名，但不需要它，可以禁用所需的 SMB 签名。

默认情况下，所需的 SMB 签名处于禁用状态。您可以随时启用或禁用所需的 SMB 签名。

> 在以下情况下，默认情况下不会禁用 SMB 签名：
>
> 1. 已启用所需的 SMB 签名，并且集群将还原到不支持 SMB 签名的 ONTAP 版本。
> 2. 集群随后升级到支持 SMB 签名的 ONTAP 版本。
>
>  在这些情况下，最初在受支持的 ONTAP 版本上配置的 SMB 签名配置将通过还原和后续升级保留。

设置 Storage Virtual Machine （ SVM ）灾难恢复关系时，为 `snapmirror create` 命令的 ` -identity -preserve` 选项选择的值将确定复制到目标 SVM 中的配置详细信息。

如果将 ` -identity-preserve` 选项设置为 `true` （ ID-preserve ），则 SMB 签名安全设置将复制到目标。

如果将 ` -identity-preserve` 选项设置为 `false` （ non-ID-preserve ），则 SMB 签名安全设置不会复制到目标。在这种情况下，目标上的 CIFS 服务器安全设置将设置为默认值。如果已在源 SVM 上启用所需的 SMB 签名，则必须在目标 SVM 上手动启用所需的 SMB 签名。

步骤

1. 执行以下操作之一：

| 所需的 **SMB** 签名状态 | 输入命令 **...** |
|---|---|
| enabled | `vserver cifs security modify -vserver` *`vserver_name`* `-is-signing-required true` |
| 已禁用 | `vserver cifs security modify -vserver` *`vserver_name`* `-is-signing-required false` |

2. 通过确定以下命令输出中的 `is signing required` 字段中的值是否设置为所需值来验证所需的 SMB 签名已启用或禁用： `vserver cifs security show -vserver` *`vserver_name`* `-fields is-signing-required`

以下示例将为 SVM vs1 启用所需的 SMB 签名：

```
cluster1::> vserver cifs security modify -vserver vs1 -is-signing-required
true

cluster1::> vserver cifs security show -vserver vs1 -fields is-signing-
required
vserver  is-signing-required
-------- -------------------
vs1      true
```

# 确定 SMB 会话是否已签名

您可以显示有关 CIFS 服务器上已连接的 SMB 会话的信息。您可以使用此信息确定 SMB 会话是否已签名。这有助于确定 SMB 客户端会话是否使用所需的安全设置进行连接。

步骤

1. 执行以下操作之一：

| 要显示的信息 | 输入命令 ... |
| --- | --- |
| 指定 Storage Virtual Machine （ SVM ）上的所有已签名会话 | `vserver cifs session show -vserver` *`vserver_name`* `-is-session-signed true` |
| SVM 上具有特定会话 ID 的已签名会话的详细信息 | `vserver cifs session show -vserver` *`vserver_name`* `-session-id integer -instance` |

以下命令显示 SVM vs1 上已签名会话的会话信息。默认摘要输出不会显示 "`Is Session Signed` " 输出字段：

```
cluster1::> vserver cifs session show -vserver vs1 -is-session-signed true
Node:    node1
Vserver: vs1
Connection Session                                      Open         Idle
ID         ID      Workstation      Windows User    Files         Time
---------- ------- ---------------- ------------- ------- ------------
3151272279 1       10.1.1.1         DOMAIN\joe          2          23s
```

以下命令显示会话 ID 为 2 的 SMB 会话的详细会话信息，包括会话是否已签名：

```
cluster1::> vserver cifs session show -vserver vs1 -session-id 2 -instance
                        Node: node1
                     Vserver: vs1
                  Session ID: 2
                Connection ID: 3151274158
Incoming Data LIF IP Address: 10.2.1.1
                  Workstation: 10.1.1.2
    Authentication Mechanism: Kerberos
                 Windows User: DOMAIN\joe
                    UNIX User: pcuser
                  Open Shares: 1
                   Open Files: 1
                   Open Other: 0
               Connected Time: 10m 43s
                    Idle Time: 1m 19s
            Protocol Version: SMB3
      Continuously Available: No
           Is Session Signed: true
       User Authenticated as: domain-user
                 NetBIOS Name: CIFS_ALIAS1
       SMB Encryption Status: Unencrypted
```

监控 SMB 签名会话统计信息

# 监控 SMB 签名会话统计信息

## 您可以监控 SMB 会话统计信息，并确定哪些已建立的会话已签名，哪些未签名。

在高级权限级别使用 `statictics` 命令可提供 `smigned_sessions` 计数器，您可以使用该计数器监控已签名的 SMB 会话数。可以使用以下统计信息对象的 `scontrolled_sessions` 计数器：

- 使用 `CIFS` 可以监控所有 SMB 会话的 SMB 签名。
- 使用 `smb1` 可以监控 SMB 1.0 会话的 SMB 签名。
- `sMB2` 可用于监控 SMB 2.x 和 SMB 3.0 会话的 SMB 签名。

> SMB 3.0 统计信息包含在 `sMB2` 对象的输出中。

如果要将已签名会话数与会话总数进行比较，可以将 `signed_sessions` 计数器的输出与 `established_sessions` 计数器的输出进行比较。

您必须先启动统计信息样本收集，然后才能查看生成的数据。如果不停止数据收集，您可以查看样本中的数据。停止数据收集可提供一个固定样本。如果不停止数据收集，则可以获取更新后的数据，以便与先前的查询进行比较。此比较可帮助您确定趋势。

步骤

1. 将权限级别设置为 advanced： `set -privilege advanced`
2. 开始数据收集： `satictics start -object { cifs|smb1_smb2 } -instance -sample-id` *`sample_ID`* `[-node` *`node_name`*`]`

   如果未指定 ` -sample-id` 参数，则该命令将为您生成一个示例标识符，并将此示例定义为 CLI 会话的默认示例。` -sample-id` 的值为文本字符串。如果您在同一命令行界面会话期间运行此命令，但未指定 ` -sample -id` 参数，则此命令将覆盖先前的默认样本。

   您也可以指定要收集统计信息的节点。如果未指定节点，则此示例将收集集群中所有节点的统计信息。

3. 使用 `satictics stop` 命令停止收集样本数据。
4. 查看 SMB 签名统计信息：

| 要查看的信息 | 输入 ... |
|---|---|
| 已签名的会话 | `s如何使用 -sample-id sample_ID -counter signed_sessions |
| *node_name* [-node *node_name*]` | 已签名的会话和已建立的会话 |
| `s如何使用 -sample-id *sample_ID* -counter signed_sessions | established_sessions |

   如果要仅显示单个节点的信息，请指定可选的 ` 节点` 参数。

5. 返回到管理权限级别： `set -privilege admin`

以下示例显示了如何监控 Storage Virtual Machine （ SVM ） vs1 上的 SMB 2.x 和 SMB 3.0 签名统计信息。

以下命令将移至高级权限级别：

```
cluster1::> set -privilege advanced

Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them only
when directed to do so by support personnel.
Do you want to continue? {y|n}: y
```

以下命令将开始收集新样本的数据：

```
cluster1::*> statistics start -object smb2 -sample-id smbsigning_sample
-vserver vs1
Statistics collection is being started for Sample-id: smbsigning_sample
```

以下命令将停止收集样本的数据：

```
cluster1::*> statistics stop -sample-id smbsigning_sample
Statistics collection is being stopped for Sample-id: smbsigning_sample
```

以下命令按示例中的节点显示已签名的 SMB 会话和已建立的 SMB 会话：

```
cluster1::*> statistics show -sample-id smbsigning_sample -counter
signed_sessions|established_sessions|node_name

Object: smb2
Instance: vs1
Start-time: 2/6/2013 01:00:00
End-time: 2/6/2013 01:03:04
Cluster: cluster1

    Counter                                                     Value
    -------------------------------- -------------------------
    established_sessions                                            0
    node_name                                                   node1
    signed_sessions                                                 0
    established_sessions                                            1
    node_name                                                   node2
    signed_sessions                                                 1
    established_sessions                                            0
    node_name                                                   node3
    signed_sessions                                                 0
    established_sessions                                            0
    node_name                                                   node4
    signed_sessions                                                 0
```

以下命令显示样本中 node2 的已签名 SMB 会话：

```
cluster1::*> statistics show -sample-id smbsigning_sample -counter
signed_sessions|node_name -node node2

Object: smb2
Instance: vs1
Start-time: 2/6/2013 01:00:00
End-time: 2/6/2013 01:22:43
Cluster: cluster1

    Counter                                                     Value
    -------------------------------- -------------------------
    node_name                                                   node2
    signed_sessions                                                 1
```

以下命令将移回管理权限级别：

```
cluster1::*> set -privilege admin
```

确定 SMB 会话是否已签名

"性能监控快速设置"

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.